

Übungsblatt 30

Reguläre Sprachen, endliche Automaten II

{Theoretische Informatik}@AIN

Prof. Dr. Barbara Staehle

Sommersemester 2026

HTWG Konstanz

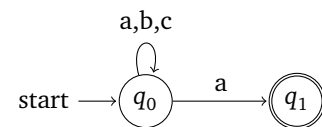
Endliche Automaten, Medium Level

AUFGABE 30.1 POTENZMENGENKONSTRUKTION

- Gegen Sie für jeden der folgenden nichtdeterministischen Automaten (NEAs) dessen akzeptierte Sprache an.
- Wandeln Sie die NEAs dann, **unter Verwendung der Methode der Potenzmengenkonstruktion**, jeweils in äquivalente deterministische endliche Automaten (DEAs) um, welche die selbe Sprache

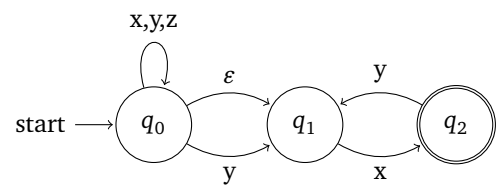
TEILAUFGABE 30.1.1 3 PUNKTE

NEA $N_1 = (Q, \Sigma, \delta, F, q_0) = (\{q_0, q_1\}, \{a, b, c\}, \delta_1, \{q_1\}, q_0)$ und δ :



TEILAUFGABE 30.1.2 4 PUNKTE

NEA $N_2 = (Q, \Sigma, \delta, F, q_0) = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{x, y, z\}, \delta, \{q_2\}, q_0)$ und δ :



AUFGABE 30.2 DAS ENDE IST ABC

Gegeben sei die Sprache L_1 aller Wörter über $\Sigma = \{a, b, c\}$, die auf abc enden:

$$L_1 = \{\omega \in \Sigma^* \mid \omega = xabc, x \in \Sigma^*\} = \{abc, aabc, bcbabc, abcabcabc, \dots\}$$

TEILAUFGABE 30.2.1 1 PUNKT

Geben Sie einen regulären Ausdruck r_1 an, der L_1 erzeugt.

TEILAUFGABE 30.2.2 2 PUNKTE

Geben Sie einen nichtdeterministischen endlichen Automaten N_1 an, für den $\mathcal{L}(N_1) = L_1$ gilt. Achten Sie darauf, dass Ihr Automat nichtdeterministische Elemente enthält.

TEILAUFGABE 30.2.3 3 PUNKTE

Geben Sie einen deterministischen endlichen Automaten $A_1 = (\Sigma, Q, \delta, q_0, F)$ an, für den $\mathcal{L}(A_1) = L_1$ gilt. Sie können hierfür die Potenzmengenkonstruktion anwenden, müssen dies jedoch nicht.

AUFGABE 30.3 01 AM BEGINN UND ENDE (KLAUSUR WS 15/16)

Wir betrachten das Alphabet $\Sigma = \{0, 1\}$ und Sprache $L_x \subseteq \Sigma^*$, welche alle Wörter aus Σ^* enthält, die sowohl mit 01 beginnen, als auch mit 01 enden:

$$L_x = \{\omega \in \Sigma^* \mid \omega = 01 \nu 01, \nu \in \Sigma^*\} = \{0101, 01001, 0111101, 0101011100101, \dots\}$$

TEILAUFGABE 30.3.1 1 PUNKT

Geben Sie den regulären Ausdruck r_x an, welcher die Sprache L_x erzeugt.

TEILAUFGABE 30.3.2 3 PUNKTE

Geben Sie den NEA N_x an, welcher L_x akzeptiert, für welchen also $\mathcal{L}(N_x) = L_x$ gilt. Achten Sie darauf, dass Ihr Automat mindestens ein nichtdeterministisches Element enthält.

TEILAUFGABE 30.3.3 3 PUNKTE

Geben Sie den DEA A_x an, welcher L_x akzeptiert, für welchen also $\mathcal{L}(A_x) = L_x$ gilt. Sie können hierfür die Potenzmengenkonstruktion anwenden, müssen dies jedoch nicht.

Zusatzanforderung an A_x : alle (auch nicht akzeptierte) Eingabewörter sollen komplett eingelesen werden. Bei Nicht-Akzeptanz soll A_x in einem beliebigen Nicht-Final-Zustand enden.

TEILAUFGABE 30.3.4 3 PUNKTE

Geben Sie die reguläre Grammatik G_x an, welche L_x erzeugt.

Hinweis: Die Menge Ihrer Regeln hat keinen Einfluss auf die Punktgebung, alle Punkte erhalten Sie allerdings nur für *reguläre* Regeln.

|Endliche Automaten aller Art|

AUFGABE 30.4 SCHLECHTE PASSWÖRTER

Eines der am häufigsten genutzten Passwörter im deutschsprachigen Raum ist „qwertz“. Die IT-Abteilung in der Sie Ihr Praktikum verbringen, möchte deshalb in einem schwach gesicherten System, das als Passwörter nur Kleinbuchstaben erlaubt, alle Passwörter ausmerzen, die gleich, oder ähnlich zu „qwertz“ sind und betreut Sie mit verschiedenen Aufgaben.

TEILAUFGABE 30.4.1 EIN DEA FÜR QWERTZ, 3 PUNKTE

Konstruieren Sie einen DEA A_Q , der eine eingegebene beliebig lange Zeichenkette genau dann akzeptiert, falls Sie identisch zu „qwertz“ sind.

Konstruieren Sie Ihren Automaten so, dass er während des Lesens eines Wortes ungleich „qwertz“ nicht abbricht, sondern das Wort komplett einliest und sich nach Abschluss des Einlesens in einem gesonderten Fehlerzustand befindet.

TEILAUFGABE 30.4.2 EIN NEA FÜR *QWERTZ*, 2 PUNKTE

Konstruieren Sie einen NEA N_Q , der eine eingegebene beliebig lange Zeichenkette genau dann akzeptiert, falls Sie als Teilwort den String „qwertz“ enthält.

Beispiele: qwertz, qwertzz, asdfqwertzuio werden akzeptiert, qwert, quwertz, ertz werden nicht akzeptiert.

TEILAUFGABE 30.4.3 EIN DEA FÜR *WER*, 3 PUNKTE

Konstruieren Sie einen DEA A_W , der eine eingegebene beliebig lange Zeichenkette genau dann akzeptiert, falls Sie als Teilwort den String „wer“ enthält.

Beispiele: wer, qwertz, werwolf, wewer werden akzeptiert, we, wetr, erw werden nicht akzeptiert.

TEILAUFGABE 30.4.4 EIN DET ZUR ERKENNUNG VON *WER*, 3 PUNKTE

Konstruieren Sie einen DET T_W , der als Eingabe eine beliebig lange Zeichenkette annimmt und auf dem Ausgabeband für jedes Zeichen ein Kästchen schreibt. T_W soll ein markiertes Kästchen schreiben, wenn als Teilwort der String „wer“ gelesen wurde. Insbesondere soll jedes Vorkommen von „wer“ mit einem markierten Kästchen signalisiert werden.

Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie T_W als Mealy- oder als Moore-Automat konstruieren.

Beispiele:

- wer $\rightarrow$ □□☒
- qwertz $\rightarrow$ □□□☒□□
- werwolfwer $\rightarrow$ □□☒□□□□□☒
- wetr $\rightarrow$ □□□□

AUFGABE 30.5 INFORMATIK-STUDIENGÄNGE

Die von der Fakultät für Informatik angebotenen Bachelor-Studiengänge sind, bzw. waren oder werden sein, Allgemeine Informatik (ain), Automobilinformationstechnik (ait), Gesundheits- und Medizininformatik (gib) Wirtschaftsinformatik (win) und Angewandte Künstliche Intelligenz (kib). Wir betrachten das Alphabet aller Kleinbuchstaben $\Sigma = \{a, b, \dots, z\}$.

TEILAUFGABE 30.5.1 EIN NEA FÜR DIE INFORMATIK, 3 PUNKTE

Konstruieren Sie einen NEA N_I , der eine eingegebene beliebig lange Zeichenkette über dem Alphabet Σ genau dann akzeptiert, falls Sie als Teilwort mindestens einen der Strings der genannten Bachelorstudiengänge (ain, ait, gib, kib, win) enthält.

Konstruieren Sie den Automaten so, dass er möglichst wenige Zustände enthält.

Beispiele: ain, kibain, gggibbbb, azuhnaijkwin werden akzeptiert, aiai, wien, xyzwi, kabi werden nicht akzeptiert.

TEILAUFGABE 30.5.2 EIN DEA FÜR $*(A|W)IN^*$, 3 PUNKTE

Konstruieren Sie einen DEA A_I , der eine eingegebene beliebig lange Zeichenkette genau dann akzeptiert, falls Sie als Teilwort mindestens einen der Strings ain oder win enthält.

Beispiele: aiaia, winner, winainait werden akzeptiert, mai, mawi, xaxixn werden nicht akzeptiert.

TEILAUFGABE 30.5.3 EIN DET ZUR ERKENNUNG VON $*(A|W)IN^*$, 3 PUNKTE

Konstruieren Sie einen DET T_I , der als Eingabe eine beliebig lange Zeichenkette annimmt und auf dem Ausgabeband für jedes Zeichen ein Kästchen ausgibt. T_I soll ein markiertes Kästchen schreiben, wenn als Teilwort der String ain oder win vollständig gelesen wurde. Es soll also jedes Vorkommen von ain oder win mit einem markierten Kästchen signalisiert werden.

Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie T_I als Mealy- oder als Moore-Automat konstruieren.

Beispiele:

- ain $\rightarrow \square\square\boxtimes$
- winner $\rightarrow \square\square\boxtimes\square\square\square$
- winainait $\rightarrow \square\square\boxtimes\square\square\boxtimes\square\square\square$
- aixn $\rightarrow \square\square\square\square$

AUFGABE 30.6 KONSTRUKTION EINES TRANSDUKTORS, 5 PUNKTE

Gegeben: Das Alphabet $\Sigma_1 = \{a, b\}$, die Sprache $L = \Sigma_1^*$ und eine Abbildung f , die jedes Wort $\omega \in L$ in ein Wort $\omega' \in \Sigma_2^*$ über dem Alphabet $\Sigma_2 = \{X, Y, Z\}$ abbildet.

f ist wie folgt definiert:

- Jedes Vorkommen von a in ω wird durch X ersetzt.
- Jedes Vorkommen von b in ω wird durch Y ersetzt, **außer** wenn das b direkt auf ein a folgt. In diesem Fall wird es durch Z ersetzt.

Beispiele:

- $f(a) = X$
- $f(bbb) = YYY$
- $f(bbbbaa) = YYYXX$
- $f(aabbb) = XXZYY$
- $f(abab) = XZZX$
- $f(ababb) = XZXZY$

Konstruieren Sie einen DET T_f , der als Eingabe ein beliebiges Wort ω über Σ_1 annimmt und als Ausgabe den String $f(\omega) \in \Sigma_2^*$ ausgibt.

Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie T_f als Mealy- oder als Moore-Automat konstruieren.

AUFGABE 30.7 EIN ZELLULÄRER AUTOMAT, 4 PUNKTE

Wir betrachten den zellulären Automaten $A_Z = (Z, S, \nu, \delta)$ mit

- Z = eindimensionale Gitterlinie,
- $S = \{0, 1\}$, A verwendet also nur die Farben 1 = schwarz, 0 = weiß,
- ν ist die von-Neumann Nachbarschaft, alle Zellen, die direkt nebeneinander liegen sind benachbart,
- δ ist gegeben durch die Regeln in Abbildung 1.



Abbildung 1: Regeln für Zustandsübergänge von A_Z

Geben Sie die 15 Zustände (in schwarz oder weiß eingefärbte Zellen einer Linie mit 31 Feldern an), die der Automat annimmt, nachdem er im durch Abbildung 2 gegebenen Zustand gestartet ist.

Zeichnen Sie hierfür, beginnend mit Zeile 0, alle Zustände die der Automat mit der Zeit annimmt untereinander. Am schlauesten ist, Sie verwenden hierfür ein Karopapier mit 16×31 Feldern.



Abbildung 2: Startzustand A_Z , bzw. 0. Zeile seines Arbeitsergebnisses betrachtet über die Zeit

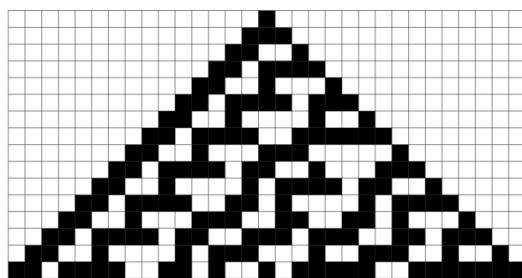
AUFGABE 30.8 WELCHER ZELLULÄRE AUTOMAT WAR DAS?, 3 PUNKTE

Wir betrachten den zellulären Automaten $A_Y = (Z, S, \nu, \delta)$ mit

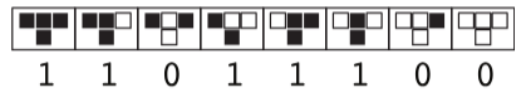
- Z = eindimensionale Gitterlinie,
- $S = \{0, 1\}$, A verwendet also nur die Farben 1 = schwarz, 0 = weiß,
- ν ist die von-Neumann Nachbarschaft, alle Zellen, die direkt nebeneinander liegen sind benachbart,
- δ ist gegeben durch eine der in Abbildung 3b - 3d gezeigten Regeln.

In Abbildung 3a ist das Ergebnis von 15 Schritte angegeben, welches A_Y produziert, falls er mit einem Band von 31 weißen Feldern startet, wovon die mittlere Zelle schwarz ist.

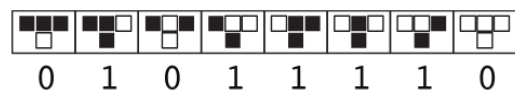
Ihre Aufgabe: Welche der in Abbildung 3b - 3d gezeigten Regeln ist verantwortlich für dieses Muster? Begründen Sie Ihre Meinung.



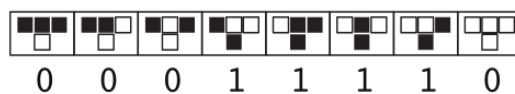
(a) 15 Schritte von A_Y



(b) Regelset A



(c) Regelset B



(d) Regelset C

Abbildung 3: Arbeitsweise und mögliche Zustandsübergangsfunktionen von A_Y